



Homework 2

Elizeu Feitosa de Andrade - 538839

OBS: Os scripts com códigos em R estão disponíveis em anexo, ele contém também comentários e dispõe o plotting de todos os gráficos.

Questão 1: Caso do restaurante (Distribuição Binomial)

1. Definição da Função de Distribuição

Para modelar a variável aleatória X , que representa o número de clientes que pedem sobremesa, identificou-se as características do experimento:

- O numero de clientes (Quantidade do Suporte) é igual a 50, $n = 50$.
- Cada cliente possui apenas dois possíveis resultados: pedir sobremesa (sucesso) ou não (fracasso).
- A probabilidade de sucesso é de 70 por cento, $p = 0.70$.
- Assume-se que as escolhas dos clientes são independentes.

Com base nesses critérios, X segue uma **Distribuição Binomial**. A Função de Massa de Probabilidade (PMF) é dada por:

$$P(X = k) = \binom{50}{k} (0.70)^k (0.30)^{50-k}, \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, 50$$

2. Gráficos da PMF e CDF

- **PMF (Função Massa de Probabilidade):** O gráfico plotado no arquivo R em anexo exibe um histograma de barras verticais. Dada a probabilidade $p = 0.7$ e $n = 50$, a distribuição é um pouco assimétrica à esquerda, mas muito parecida a uma normal (devido ao tamanho da amostra), com o pico de probabilidade (moda) em torno da média ($k \approx 35$).
- **CDF (Função Distribuição Acumulada):** O gráfico é como uma função em escada (step function), começando em 0 e subindo degraus em cada valor inteiro de k até atingir 1.0. O crescimento das probabilidades começam nas proximidades de $k = 30$ a $k = 35$.

3. Esperança, Variância e Desvio Padrão

Utilizando as propriedades da distribuição Binomial:

- **Esperança** ($E[X]$): $n \cdot p = 50 \cdot 0.70 = 35$. Espera-se que, em média, 35 clientes peçam sobremesa.
- **Variância** ($Var(X)$): $n \cdot p \cdot (1 - p) = 50 \cdot 0.70 \cdot 0.30 = 10.5$.
- **Desvio Padrão** (σ): $\sqrt{10.5} \approx 3.24$.

4. Cálculo de Probabilidades

- (a) $P(X \geq 20)$: Calculado como $1 - P(X \leq 19)$ usando a soma da PMF ou a CDF acumulada. Dada a média de 35, a probabilidade de ter 20 ou mais clientes é muito próxima de 1 (100%).
- (b) $P(30 < X < 43)$: Calcula-se $P(X = 42) - P(X = 30)$, essa faixa cobre a maior parte da densidade de probabilidade resultando aproximadamente 0.91.
- (c) $P(X = 31)$: Aplicação direta da fórmula da PMF para $k = 31$ obtendo assim 0.05.

5. Redução de Desperdício e Estoque

O uso da distribuição permite uma gestão baseada em risco calculado.

- **Evitar Falta e Reduzir Desperdício:** Intuitivamente a vontade de estocar seria estocar a média para tentar economizar ou evitar desperdício, mas isso apenas supriria parte da demanda, o ideal seria pegar o valor onde $X = k$ seja próximo dos 85 a 95 por cento de probabilidade, Segundo o CDF pode-se ver que se encontraria mais pelas 40 sobremesas, dessa forma, se faltasse seriam poucas unidades, e se sobrasse, também seriam poucas unidades, eliminando o potencial desperdício caso fosse comprado a quantidade de sobremesa de acordo com a quantidade de clientes.

6. Efeitos de Mudanças em p e n

- **Mudança em p ($0.7 \rightarrow 0.8$):** A distribuição se desloca para a direita. O pico (média) mudaria de 35 para 40. A variância diminuiria ligeiramente (pois p se aproxima de 1).
- **Mudança em n (Aumento):** A curva se tornaria mais larga em termos absolutos (maior variância), mas, proporcionalmente à média, ficaria mais estreita (Lei dos Grandes Números) e mais simétrica, ficando cada vez mais parecida com uma normal (Deixei no Script em R umas observações e plotagens comparativas, importante observar).

Questão 2: O Site e a Aproximação de Poisson

1. Aproximação da PMF

Temos $n = 10^7$ (10 milhões) e $p = 10^{-7}$. A variável X segue uma distribuição Binomial exata. No entanto, calcular combinações com n tão grande é computacionalmente custoso. **Justificativa:** Utiliza-se a **Distribuição de Poisson** como aproximação. Conforme o material de aula, Poisson é adequado quando n é grande e p é pequeno (Lei dos Eventos Raros), assim $\lambda = n \cdot p$.

$$\lambda = 10^7 \cdot 10^{-7} = 1$$

A PMF aproximada é $P(X = k) = \frac{e^{-1} 1^k}{k!}$.

2. Esperança e Variância

- **Binomial (Exata):** $E[X] = np = 1$. $Var(X) = np(1 - p) = 1 \cdot (1 - 10^{-7}) = 0.9999999$.
- **Poisson (Aproximada):** $E[X] = \lambda = 1$. $Var(X) = \lambda = 1$.

Comentário: Os resultados extremamente parecidos, tendo suas diferenças como sendo desprezíveis, assim, confirmando a excelente qualidade da aproximação para estes parâmetros.

3. Probabilidade de Receber o Prêmio

Seja $W \sim Pois(1)$ o número de *outros* vencedores. Eu já sendo um vencedor. O total de vencedores é $1 + W$. Se houver $1 + W$ vencedores, minha chance de ganhar o sorteio é $\frac{1}{1+W}$. Precisa-se então calcular a Esperança da fração:

$$P(\text{Receber}) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k+1} \right) \cdot P(W = k)$$

Substituindo a PMF da Poisson:

$$P(\text{Receber}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} \frac{e^{-1} 1^k}{k!} = e^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!}$$

Isso resulta em $1 - e^{-1} \approx 0.632$. Ou seja, há 63.2% de chance de levar o prêmio.

4. Simulação e Comparação Visual

Ao plotar o gráfico de comparação no Script em R anexado, podemos observar que ambos se sobrepõem quase que perfeitamente (Binomial em histograma e Poisson em pontos e linhas vermelhas e com $\lambda = 1$.) Isso mostra visualmente que o erro de aproximação é desprezível, validando o uso da Poisson para modelar eventos raros em grandes populações.

Questão 3: Temperatura da CPU e Distribuição Normal

1. Transformação de Box-Muller

Simulando a distribuição Normal a partir de números aleatórios uniformes através do método de Box-Muller.

Passos da Função:

1. Gerar U_1 e U_2 independentes no intervalo $(0, 1)$.
2. Calcular $Z_1 = \sqrt{-2 \ln(U_1)} \cos(2\pi U_2)$. Isso gera valores com média 0 e variância 1.
3. Aplicar a transformação linear para atingir a média e desvio padrão da CPU: $T = 62 + 3.5 \cdot Z_1$.

todos os passos anteriores se encontram realizados no Script R Questão 3.

2. Simulação de Dados

Foram gerados dois conjuntos de dados ($N = 1000$), condensando os que utilizam o box muller na variável "(dados_manual)" e o que utiliza o rnorm na variável dados_r (Verificar no anexo Questão 3.R).

3. Obtendo os parâmetros

- (a, b) **Média e Desvio Padrão:** Os resultados exibiram os seguintes valores. A média sendo em torno de 62°C e o desvio padrão próximo de 3.5°C .
- (d, e) **Probabilidades ($T > 68$ e $60 < T < 65$):** Ao comparar as frequências obtidas na simulação com as probabilidades teóricas (calculadas via Z-scores), espera-se que os valores sejam muito próximos. Por exemplo: para $P(T > 68)$, temos um Z-score de:

$$Z = \frac{68 - 62}{3.5} \approx 1.71$$

O que resulta em uma probabilidade teórica de $\approx 4.3\%$. E para $P(60 < T < 65)$: Para essa tem que encontrar os limites (superior e inferior) e transformá-los em Z-score:

$$Z_{inf} = \frac{60 - 62}{3.5} \approx -0.57$$

$$Z_{sup} = \frac{65 - 62}{3.5} \approx 0.86$$

Portanto, busca-se a probabilidade acumulada entre esses valores:

$$\begin{aligned} P(-0.57 < Z < 0.86) &= P(Z < 0.86) - P(Z < -0.57) \\ &\approx 0.8051 - 0.2843 \\ &\approx 0.5208 \end{aligned}$$

Portanto, a probabilidade teórica é de aproximadamente **52.08%**. Os dados gerados no R devem refletir uma frequência percentual parecida com esse valor.

(f) **Eventos Raros ($T > 75$):** O Z-score para 75°C é:

$$Z = \frac{75 - 62}{3.5} \approx 3.71$$

A probabilidade teórica é de aproximadamente 0.0001 (0.01%).

- **Observação na Amostra:** Ao analisar a amostra de 1.000 medições, o valor esperado de ocorrências é de apenas 0.1 (calculado como 1000×0.0001). Por conta disso, é muito provável que não encontremos nenhum valor acima de 75 nos conjuntos de dados simulados. Isso demonstra que eventos raros exigem tamanhos de amostra muito maiores para serem observados. Na execução do Código podemos observar se foi gerado ou não algum valor acima dos 75, identificado por qual conjunto também.

4. Visualização

Disponíveis no Script Questão 3.R.

5. Discussão dos Resultados

- **Semelhança:** Sim, os histogramas se assemelham a uma normal, embora não completamente simétricas, estão bastante próximas ao famoso formato de sino.
- **Média e Desvio Padrão Acurados?:** Sim, a média e o desvio padrão em ambos os métodos ficaram satisfatoriamente próximos aos valores teóricos, A diferença é questão de 1 décimo no máximo, o que torna desprezível a diferença.
- **Comparação entre Geradores:** Eles não se diferem muito, o nativo teve uma variação um pouco maior claro, mas ambos no quadro geral permanecem tendo essa tendência de formar um sino, ou seja, uma normal.
- **Aplicação Prática:** A simulação permite testar estratégias de resfriamento de uma forma mais segura sem precisar arriscar o hardware real, o que poderia trazer prejuízo em danos materiais.
- **Importância do Gerador Uniforme:** Ele é a base porque algoritmos determinísticos de computadores geram inteiros equiprováveis. Transformações matemáticas, como Box-Muller, permitem moldar essa uniformidade em qualquer outro tipo de distribuição complexa necessária para o que se deseja utilizar.